速览

一、核心目标

打造**高精度、易适配**大楼 3D 模型，满足可视化、场景漫游、设备绑定、数据联动，多终端流畅运行。

二、建模范围

1. **整栋大楼**：外立面、结构轮廓、周边基础环境
2. **7 大内部场景**：天台、停车场、机房、管廊、泵房、消防全域、仓库

三、精度与适配要求

- 尺寸比例精度匹配，材质 / 纹理 适配
- 控制面数，支持 GLB/FBX，无卡顿、闪退
- 场景无缝衔接，切换流畅

四、通用视觉交互

- 支持缩放 / 旋转 / 平移，细节不失真
- 白天 / 黑夜自动切换，告警分级高亮（红 / 黄 / 蓝）
- 场景跳转平滑动画，悬浮信息不遮挡

五、各场景核心能力（精简）

1. **主界面**：全局概览、预设视角、告警总览
2. **天台**：气象 / 种植监测、喷淋联动、作物状态可视化
3. **停车场**：车位状态、道闸控制、消防通道告警
4. **机房**：动环数据、温感 / 烟感联动、设备状态灯
5. **泵房**：泵机参数、烟感告警、水流 / 叶轮动画
6. **消防**：全域消防设施、火灾联动、通道堵塞监测
7. **仓库**：环境调控、气体 / 入侵告警、货品可视化

六、全局通用功能

- 告警：分级 / 筛选 / 确认 / 推送
- 演练：故障模拟、场景联动测试

整合详情

一、主界面

补充功能

1. **全局状态概览**
   顶部新增总览面板，展示各场景设备在线率、当前告警总数、核心传感器平均数值；点击对应数值可快速跳转至目标场景。
2. **交互优化**
   支持鼠标拖拽旋转、滚轮缩放大楼三维模型；鼠标悬浮设备/区域时，弹出简易信息卡片，展示设

备名称、当前状态、核心数据；支持场景快捷跳转。

3. **全局控制**
   提供视角预设功能，包含全局俯视、大楼正面、核心场景特写，点击即可一键切换视角。

呈现效果

1. **美术效果**
   大楼主体及园区添加光影渲染；支持白天/黑夜模式自动切换，可关联天台气象传感器光照数据实现自动切换；夜晚模式展示楼宇灯光、楼道照明效果。
2. **告警可视化**
   按告警等级用不同颜色高亮标注：紧急告警红色闪烁、一般告警黄色、提示告警蓝色；告警区域模型高亮、自动放大聚焦；告警详情通过悬浮面板展示，不遮挡三维场景。
3. **加载动画**
   场景跳转时添加平滑过渡动画，镜头从大楼主体缓缓移动至目标场景，提升交互流畅度。

建模需求（整栋大楼）

1. **建模范围**
   覆盖整栋大楼完整建筑结构、主体轮廓（层数、层高、建筑形态）、建筑周边基础环境（入口、广场、简易绿化、道路轮廓），满足场景完整性。
2. **模型精度要求**

- 外观精度：按大楼实际比例建模，误差控制在合理范围；外立面材质、颜色、纹理与实际大致匹配，无模糊、拉伸、错位。
- 结构精度：还原楼层划分、阳台、飘窗等主体结构，附属结构可简化。
- 细节精度：简化还原大楼标识、门窗样式，省略微小装饰，平衡精度与加载性能。

3. **平台适配要求**

- 控制模型多边形数量，避免加载卡顿；支持缩放、旋转、平移操作，渲染流畅无卡顿、闪退、纹理丢失。
- 模型格式兼容GLB、FBX，可直接导入云平台开发。

二、天台场景

补充功能

1. **数据叠加补充**

- 气象杆：新增供电状态、信号强度、太阳能发电量、剩余电量展示
- 智能水阀：新增阀门开度、水流速度、累计用水量展示
- 新增传感器：土壤EC值传感器（监测土壤含盐量）、光照传感器（监测光照时长/强度）
- 接入IPC实时画面

2. **联动效果补充**

- 气象异常联动：风速≥8级时，气象杆预警灯闪烁；雨量≥50mm/小时时，自动关闭智能水阀
- 生长状态联动：结合土壤、光照传感器数据，作物生长条件不达标（光照不足、土壤EC值异常）时，种植箱区域触发提示告警并发红光
- 手动干预联动：支持手动关闭自动喷淋、调节水阀开度，操作后同步更新三维模型状态

3. **种植箱管理**
   点击种植箱模型可查看历史土壤温湿度、氮磷钾含量变化曲线；支持标注种植作物类型、设置作物生长阈值，超阈值自动告警。

补充呈现效果

1. **模型细节**
   种植箱添加蔬菜、绿植等作物模型，按生长状态展示不同形态（长势良好绿色、缺肥缺水黄色、枯萎褐色）；气象杆添加风向标、风速仪动画，风速越大转速越快，风向标实时指向风向。
2. **联动可视化**
   自动喷淋启动时展示水滴粒子效果；水阀开启/关闭同步模型动作；告警时传感器、种植箱、水阀模型闪烁。
3. **数据可视化**
   土壤、气象传感器数据以仪表盘形式叠加在模型旁，数值实时跳动；点击仪表盘可悬浮查看历史数据曲线图表，不遮挡场景。

建模需求

1. **建模范围**
   覆盖天台完整区域，包含天台地面、护栏、种植箱、通风管道、空调机组、消防水箱等设备及结构。
2. **精度要求**

- 地面材质、护栏高度/间距符合常规标准。
- 设备位置、尺寸合理匹配，外观细节可简化处理。

三、停车场景

补充功能

1. **数据叠加补充**
   停车位按「总车位-空余车位」渲染占用状态；道闸新增运行状态展示，接入IPC实时画面。
2. **联动效果补充**

- 异常联动：车辆占用消防通道时触发紧急告警，联动现场声光报警器，车位高亮闪烁并推送告警至安保人员；道闸故障触发一般告警，显示故障提示，支持手动控制道闸开启。

补充呈现效果

1. **模型细节**
   停车场添加车道线；新增车辆模型，车辆驶入、驶出、停车均有平滑行驶动画。
2. **联动可视化**
   道闸开启/关闭有平滑转动动画；告警时消防通道车位、道闸模型闪烁，声光报警器展示灯光闪烁效果。
3. **数据可视化**
   入口以大型数字面板展示空闲车位数量；车位占用率以环形图表叠加展示。

建模需求

1. **建模范围**
   覆盖停车场完整区域，包含停车位、车道、出入口、道闸、监控设施。
2. **精度要求**

- 停车位尺寸/间距、车道宽度/走向比例符合规范。
- 监控设施外观、位置合理；地面标线规范，颜色与实际匹配。

四、机房场景

补充功能

1. **数据叠加补充**
   补充机房温湿度、供电电压、电流等动环数据；机柜展示内部设备、CPU使用率、内存占用率。
2. **联动效果补充**

- 温度通风联动：机房温度 > 28℃时，空调加大风速、降低设定温度，开启新增通风扇模型；温度 < 18℃时，空调、通风扇自动停机
- 消防火灾联动：烟雾传感器检测到烟雾，触发紧急告警，空调、通风扇停机，联动消防场景喷淋设备预备启动，IPC聚焦烟雾区域拍摄
- 非法入侵联动：IPC检测到陌生人闯入，触发告警，联动IPC画面展示、声光报警器启动，推送告警至安保人员
- 设备故障联动：服务器、交换机故障时模型闪烁，触发告警并提醒运维人员

3. **机房运维**
   支持远程控制通风扇开关；可查看设备运行日志、人员进出日志；点击机柜可展开查看内部设备详细参数。

补充呈现效果

1. **模型细节**
   机柜按状态显示灯光：运行绿灯、待机黄灯、故障红灯。
2. **联动可视化**
   空调运行展示出风口风流动画，面板数值随温度实时更新；烟雾告警时机房显示烟雾粒子效果，对应区域红色闪烁；非法入侵时显示红色警示框，声光报警器灯光闪烁。
3. **数据可视化**
   动环数据以仪表盘+折线图叠加展示；CPU/内存占用率以进度条展示在机柜旁；故障设备标注红色感叹号，点击可查看虚拟故障详情。

建模需求

1. **建模范围**
   覆盖机房完整区域，包含机房地面、墙面、天花板、服务器机柜、UPS电源、消防设施。
2. **精度要求**

- 机柜排列、设备摆放布局合理，可区分不同设备类型。
- 地板、墙面、天花板大致还原实际效果。

五、泵房场景

补充功能

1. **数据叠加补充**
   泵机新增转速、进出口压力、流量、运行时长等虚拟运行参数；烟感传感器展示烟雾浓度数值；接入IPC实时画面。
2. **联动效果补充**

- 泵机过载联动：泵机温度超阈值触发紧急告警，自动停机
- 烟感告警联动：检测到烟雾触发紧急告警，通风设备全力排风、关闭泵机电源，联动消防场景喷淋设备启动，推送告警至运维人员

3. **泵房运维**
   支持手动控制泵机启停、阀门开关；可查看泵机运行日志、故障记录。

补充呈现效果

1. **模型细节**
   泵房添加管道、阀门模型；泵机运行展示叶轮转动动画，管道展示水流动画。
2. **联动可视化**
   泵机停机时叶轮停止转动、灯光变红；烟感告警时泵房显示烟雾效果，通风设备扇叶高速转动。
3. **数据可视化**
   泵机转速、压力、流量以仪表盘叠加展示，烟感数值实时跳动；故障时设备模型闪烁并弹出故障提示。

建模需求

1. **建模范围**
   覆盖泵房完整区域，包含水泵机组、控制柜、阀门、管道、仪表、流量计、消防/排水/通风设备。
2. **精度要求**

- 核心设备位置、尺寸合理，外观可区分类型。
- 管道走向、阀门位置符合规范，管道颜色/管径/仪表外观简化。
- 地面、墙面材质大致还原。

六、消防场景

补充功能

1. **数据叠加补充**

- 消防主机：展示运行状态（正常/故障）、告警记录（历史火灾/设备故障）、联动设备状态
- 消防传感器：展示烟感、温感、可燃气体传感器数值及安装位置
- 灭火器：展示压力值、有效期、可用状态
- 喷淋：展示开启状态、水压、喷淋范围等虚拟数据
- 新增设备：消防栓三维模型、应急广播、消防通道状态（畅通/堵塞）、应急照明设备

2. **联动效果补充**

- 火灾核心联动：传感器检测到火灾信号触发紧急告警，消防主机启动联动模式，开启对应区域喷淋、消防栓加压，关闭非消防电源，启动应急广播、应急照明，消防通道指示灯高亮
- 设备故障联动：灭火器压力不足、喷淋水压异常、消防主机故障触发一般告警，设备模型高亮并展示故障信息
- 消防通道联动：通道占用传感器检测到堵塞触发告警，联动声光报警器，标注堵塞位置并推送至安保人员。

补充呈现效果

1. **模型细节**
   添加消防栓、应急广播、应急照明、通道指示灯模型；消防设备标注安装位置编号；消防主机展示操作按钮、告警信息，支持点击查看。
2. **联动可视化**
   火灾时展示火焰、烟雾粒子效果，喷淋有水滴动画，应急设备高亮；消防通道堵塞显示红色警示框；告警时消防主机面板、故障设备模型闪烁。
3. **数据可视化**
   消防水压、传感器数值以仪表盘展示；设备状态用图标标识（可用绿色对勾、故障红色叉号）；点

击设备可查看有效期、检修记录；火灾联动时展示实时更新的联动设备清单。

建模需求

1. **建模范围**
   覆盖大楼全区域消防设施，包含消防栓、灭火器、火灾报警系统、应急照明、疏散指示、防火门、喷淋系统、消防通道。
2. **精度要求**
   消防设施位置、数量符合消防规范，外观简化可区分类型。

七、仓库场景

补充功能

1. **数据叠加补充**
   接入IPC实时画面，展示环境数据、货架/库位数据、告警记录、联动设备状态；展示烟感、温感、可燃气体传感器具体数值。
2. **联动效果补充**

- 温湿度超阈值：自动开启空调/除湿机/风机，调节至安全范围
- 粉尘/气体浓度超标：启动强力通风，触发告警并禁止人员进入
- 非法闯入：电子围栏/门禁触发告警，IPC自动转向闯入区域，声光报警器闪烁并推送通知。

补充呈现效果

1. **模型细节**
   货架按状态区分颜色展示。
2. **联动可视化**
   火灾时展示火焰、烟雾粒子效果，喷淋水滴动画，应急设备高亮；消防通道堵塞显示红色警示框；异常区域高亮闪烁，搭配火焰/烟雾特效、红色警示框。
3. **数据可视化**
   展示货品信息；温湿度、气体浓度以实时仪表盘+趋势曲线叠加展示。

建模需求

暂未指定，按平安城市场景**通用建模标准**执行，保证模型比例、布局合理，适配平台渲染性能。

八、全局通用补充功能（全场景适配）

1. 告警管理

支持告警分级（紧急/一般/提示）、告警过滤（按场景/设备/时间筛选）、告警确认（确认后停止闪烁，记录确认人及时间）、多渠道告警推送（短信、平台消息）。

2. 故障模拟

支持手动模拟设备故障、告警场景（如机房高温、泵房漏水），用于人员培训、联动演练。

3. 全局通用建模&视觉交互要求

1. **视觉要求**
   模型视觉效果贴合实际，材质、颜色无明显色差。
2. **交互要求**
   支持场景缩放、旋转、平移操作，缩放无细节失真；各场景切换流畅，无衔接断层。
3. **通用适配**
   全场景模型统一控制多边形数量，保证电脑、平板端加载流畅，格式兼容GLB/FBX。